

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Калиниченко Михаил Владиславович

2026-04-23

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

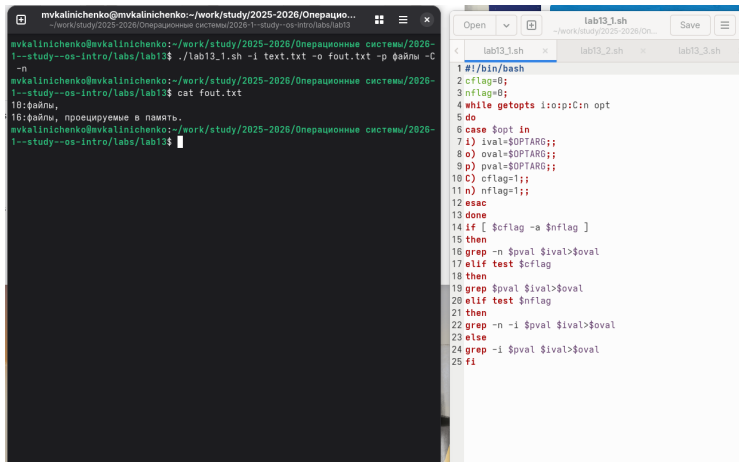
1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Используя команды `getopts` `grep` напишем командный файл, который анализирует командную строку с ключами и выполним его: `-i inputfile` — прочитать данные из указанного файла; `-o outputfile` — вывести данные в указанный файл; `-p шаблон` — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк;

а затем ищет в указанном файле нужные строки

Выполнение работы



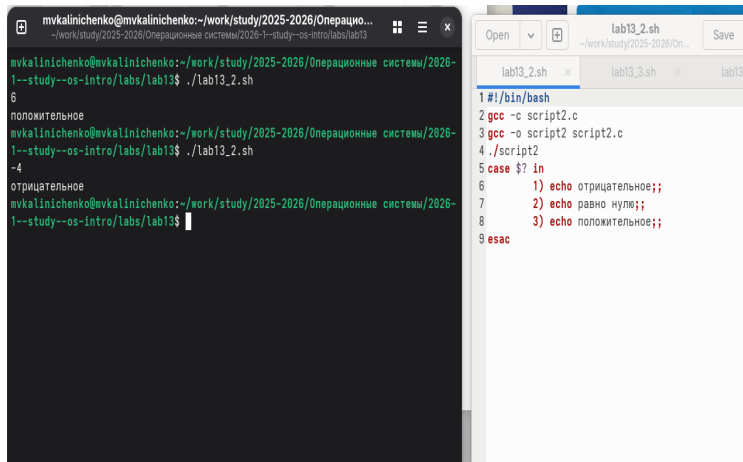
The image shows two side-by-side windows. The left window is a terminal with a dark background, showing the execution of a script named `lab13_1.sh`. The user runs the command `./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы -C -n`. The script's output is displayed in the terminal, showing the contents of `text.txt` (which are "файлы" and "файлы, проецируемые в память.") and the contents of `fout.txt` (which is empty). The right window is a code editor showing the source code of `lab13_1.sh`. The script is a shell script that takes several options and uses `grep` and `test` to process the input.

```
mvkalinichenko@mvkalinichenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы -C -n
mvkalinichenko@mvkalinichenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ cat fout.txt
10:файлы,
16:файлы, проецируемые в память.
mvkalinichenko@mvkalinichenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

```
1 #!/bin/bash
2 cflag=0;
3 nflag=0;
4 while getopts i:o:p:C:n opt
5 do
6 case $opt in
7 i) ival=$OPTARG;;
8 o) oval=$OPTARG;;
9 p) pval=$OPTARG;;
10 C) cflag=1;;
11 n) nflag=1;;
12 esac
13 done
14 if [ $cflag -a $nflag ]
15 then
16 grep -n $pval $ival>$oval
17 elif test $cflag
18 then
19 grep $pval $ival>$oval
20 elif test $nflag
21 then
22 grep -n -i $pval $ival>$oval
23 else
24 grep -i $pval $ival>$oval
25 fi
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Напишем сначала на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем завершим программу при помощи функции `exit(n)`, передавая информацию о коде завершения в оболочку. Командный файл вызовет эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдаст сообщение о том, какое число было введено



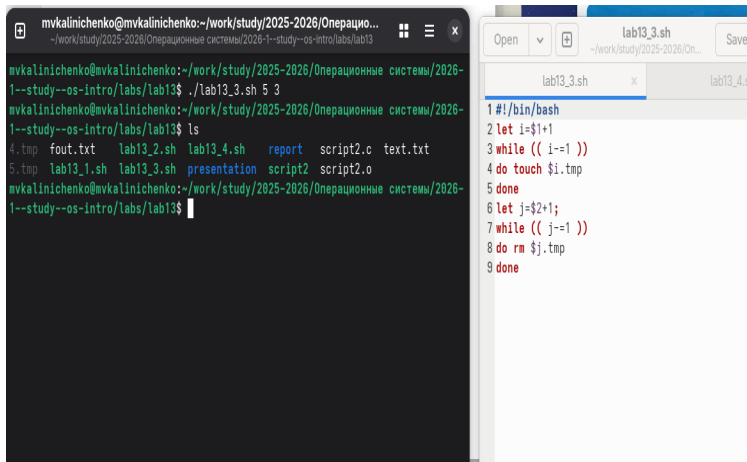
The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab13_2.sh`. The script contains a `case` statement that checks the value of `$?` and prints "положительное" (positive), "отрицательное" (negative), or "равно нулю" (equal to zero) based on the exit status of the previous command. The code editor on the right shows the source code of `lab13_2.sh`, which includes the `case` statement and the `esac` keyword.

```
mvkalinichenko@mvkalinichenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh
6
положительное
mvkalinichenko@mvkalinichenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh
-4
отрицательное
mvkalinichenko@mvkalinichenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

```
1 #!/bin/bash
2 gcc -c script2.c
3 gcc -o script2 script2.c
4 ./script2
5 case $? in
6     1) echo отрицательное;;
7     2) echo равно нулю;;
8     3) echo положительное;;
9 esac
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Напишем командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N



The image shows two side-by-side windows. The left window is a terminal with a dark background, showing the execution of a shell script named `lab13_3.sh`. The user runs `./lab13_3.sh 5 3` and then `ls`, which lists files in the current directory. The right window is a code editor with a light background, showing the source code of `lab13_3.sh`. The script contains a `while` loop that increments a counter `i` and touches a file `$i.tmp` until `i` reaches 5.

```
mvkalinichenko@mvkalinichenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 5 3
mvkalinichenko@mvkalinichenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
4.tmp  fout.txt  lab13_2.sh  lab13_4.sh  report  script2.c  text.txt
5.tmp  lab13_1.sh  lab13_3.sh  presentation  script2.o

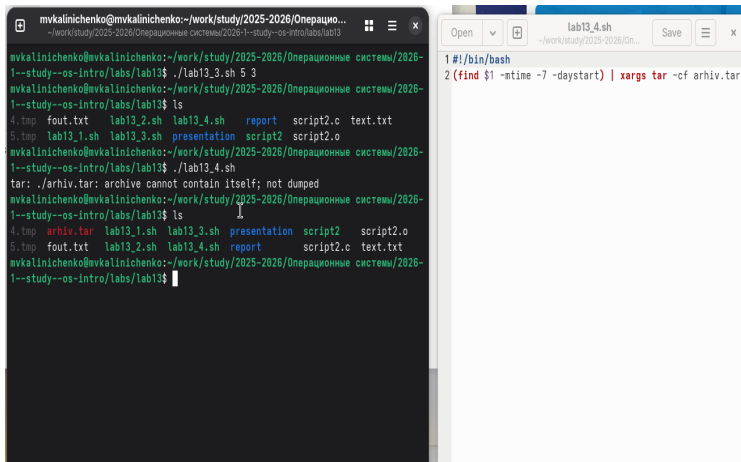
mvkalinichenko@mvkalinichenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

```
lab13_3.sh
1 #!/bin/bash
2 let i=$1+1
3 while (( i-=1 ))
4 do touch $i.tmp
5 done
6 let j=$2+1;
7 while (( j-=1 ))
8 do rm $j.tmp
9 done
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Напишем командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицируем его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад.

Выполнение работы



The image shows two side-by-side windows from a Linux environment. The left window is a terminal with the following content:

```
mvkalinichenko@mvkalinichenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 5 3
mvkalinichenko@mvkalinichenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
4.tmp  fout.txt  lab13_2.sh  lab13_4.sh  report  script2.c  text.txt
5.tmp  lab13_1.sh  lab13_3.sh  presentation  script2  script2.o
mvkalinichenko@mvkalinichenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_4.sh
tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped
mvkalinichenko@mvkalinichenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
4.tmp  arhiv.tar  lab13_1.sh  lab13_3.sh  presentation  script2  script2.o
5.tmp  fout.txt  lab13_2.sh  lab13_4.sh  report  script2.c  text.txt
mvkalinichenko@mvkalinichenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

The right window is a file editor titled 'lab13_4.sh' containing the following code:

```
1 #!/bin/bash
2 (find $1 -mtime -7 -daystart) | xargs tar -cf arhiv.tar
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX и писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.